

Modelos de cámaras y vistas

2019-I

Carlos Alejandro Trujillo Anaya – carlostrujillo@itm.edu.co

Oficina M212

Departamento de electrónica y telecomunicaciones

Asignatura perteneciente a Ingeniería electrónica

Viernes 18-20

Aula O2

Qué es una imagen?

Es una función bidimensional $f(x,y)$.

Un patrón 2D de valores de intensidad.

Primera fotografía - Heliógrafo



Vista desde la ventana en Le Gras. La primera fotografía creada por Nicéphore Niépce en 1826.

Sistema de formación de imágenes



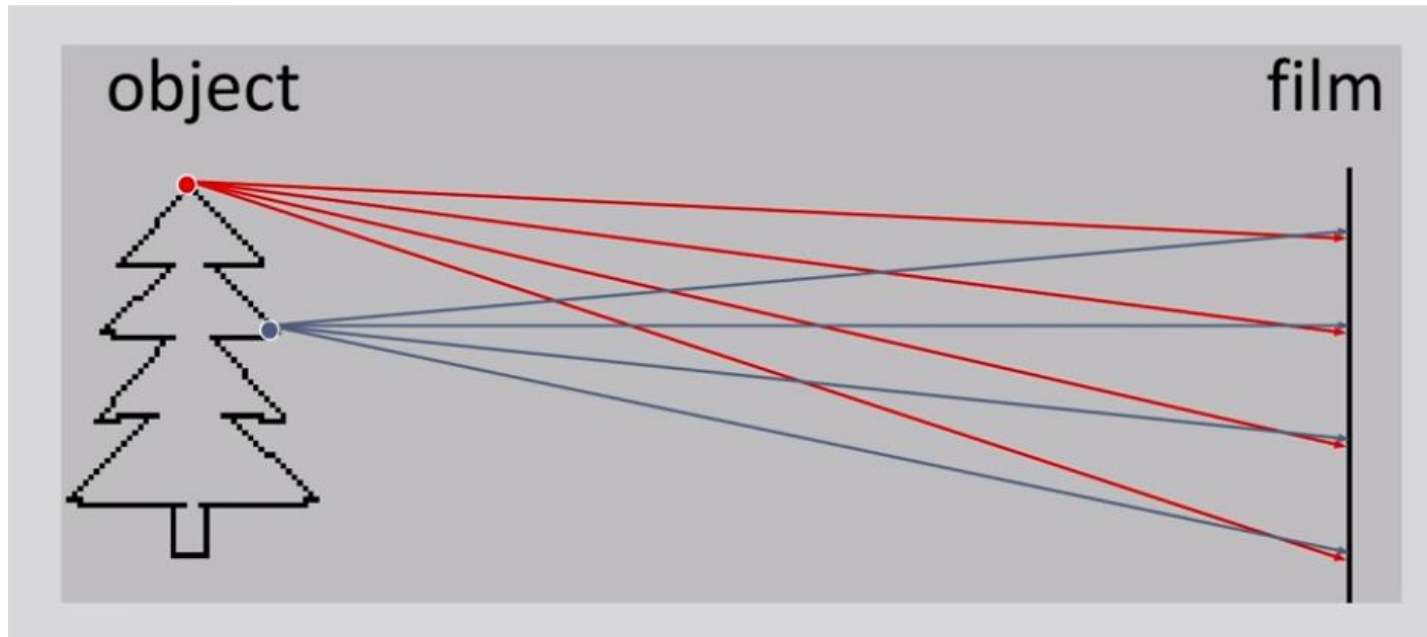
Una cámara es un dispositivo que almacena información de una escena 3D en un registro 2D.

Sistema de formación de imágenes



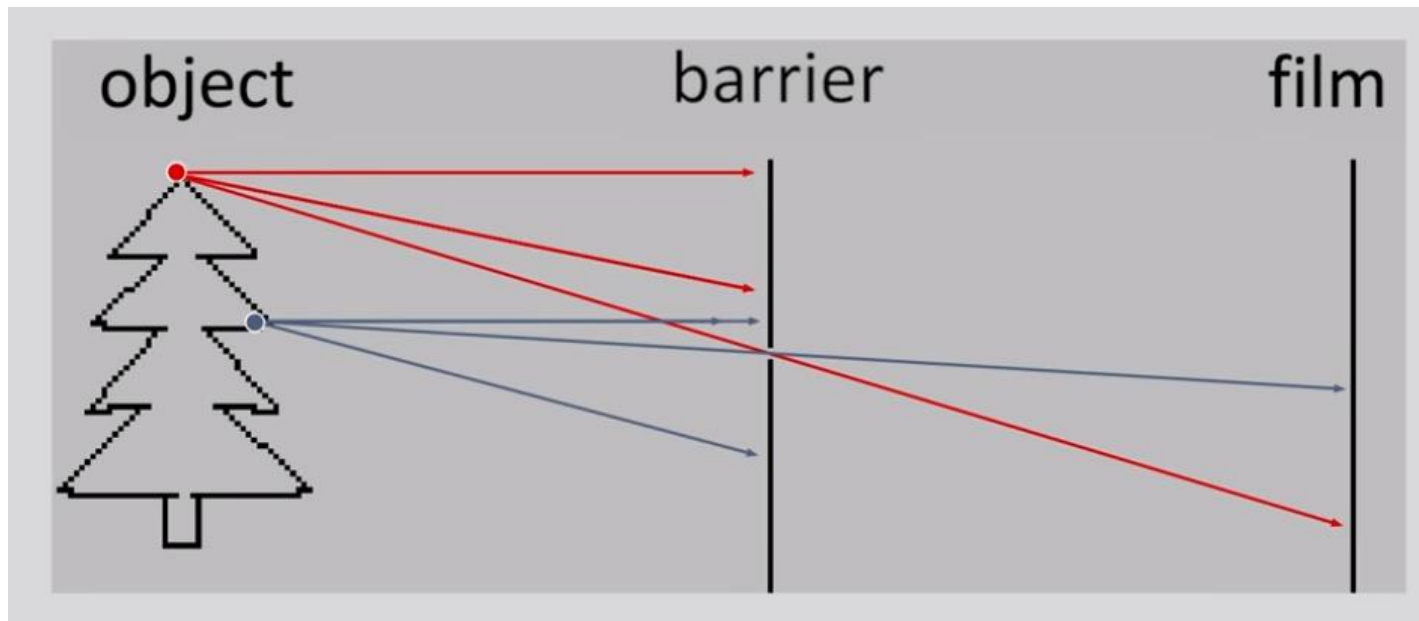
Una cámara es un dispositivo que almacena información de una escena 3D en un registro 2D.

Sistema de formación de imágenes



Esta es una forma incorrecta (técnicamente hablando inviable) de construir un registro fotográfico.

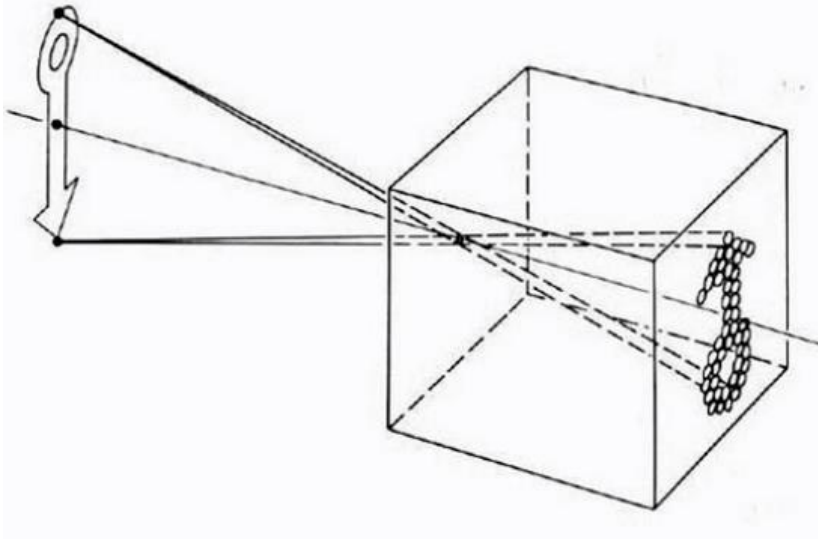
Sistema de formación de imágenes



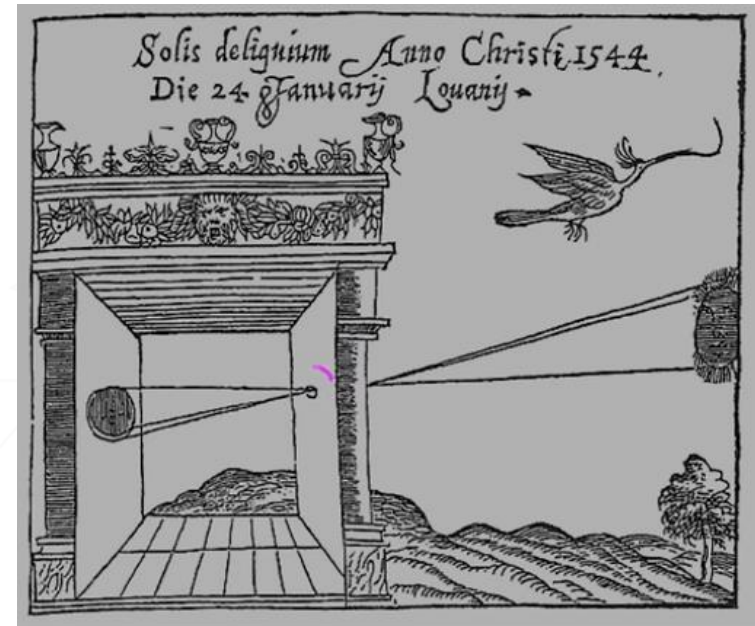
Si introducimos una apertura (puede ser un pequeño hoyo) mejoramos el método ostensiblemente.

Sistema de formación de imágenes

Camera Obscura: Cuarto Oscuro.



Propuesta de Da vinci
(Leonardo)



Diseño original

Sistema de formación de imágenes

Pinhole: Qué tan grande debe ser?



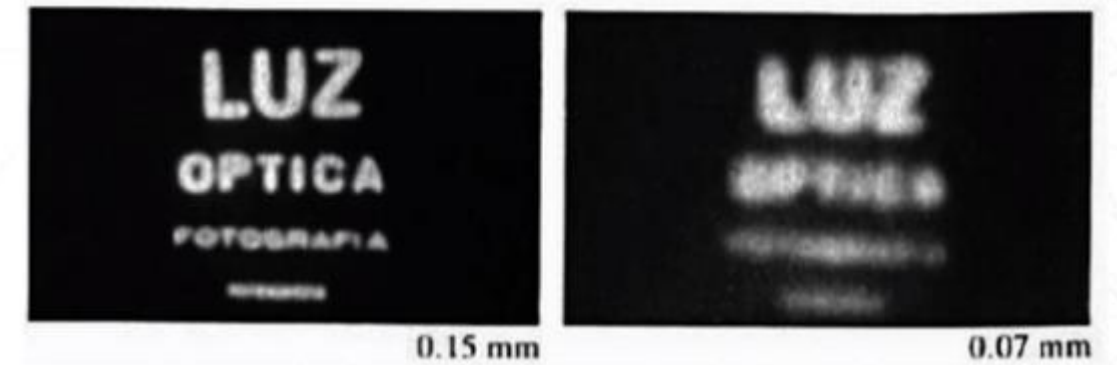
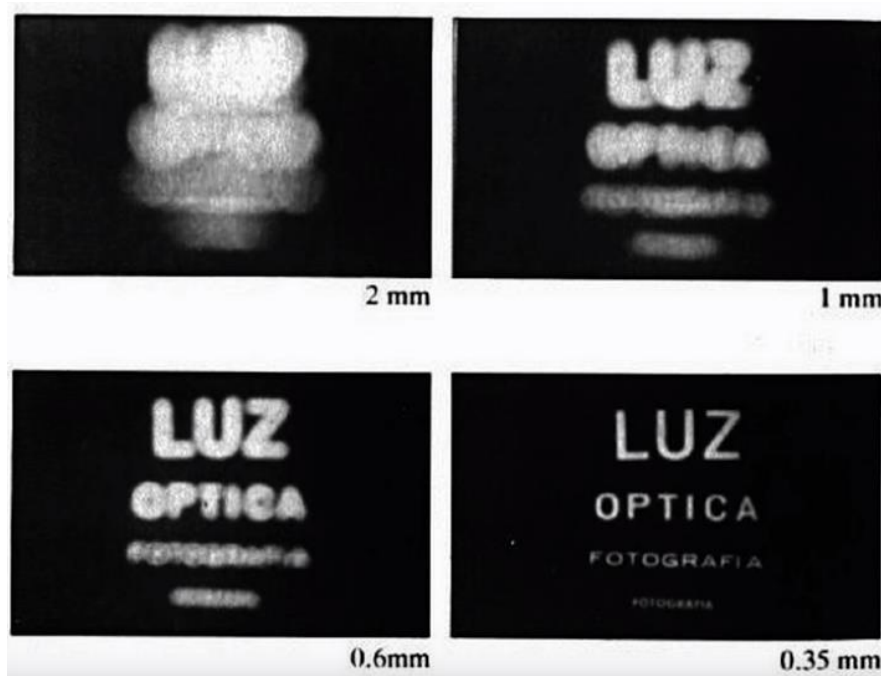
Imagen borrosa



Cámara empleada

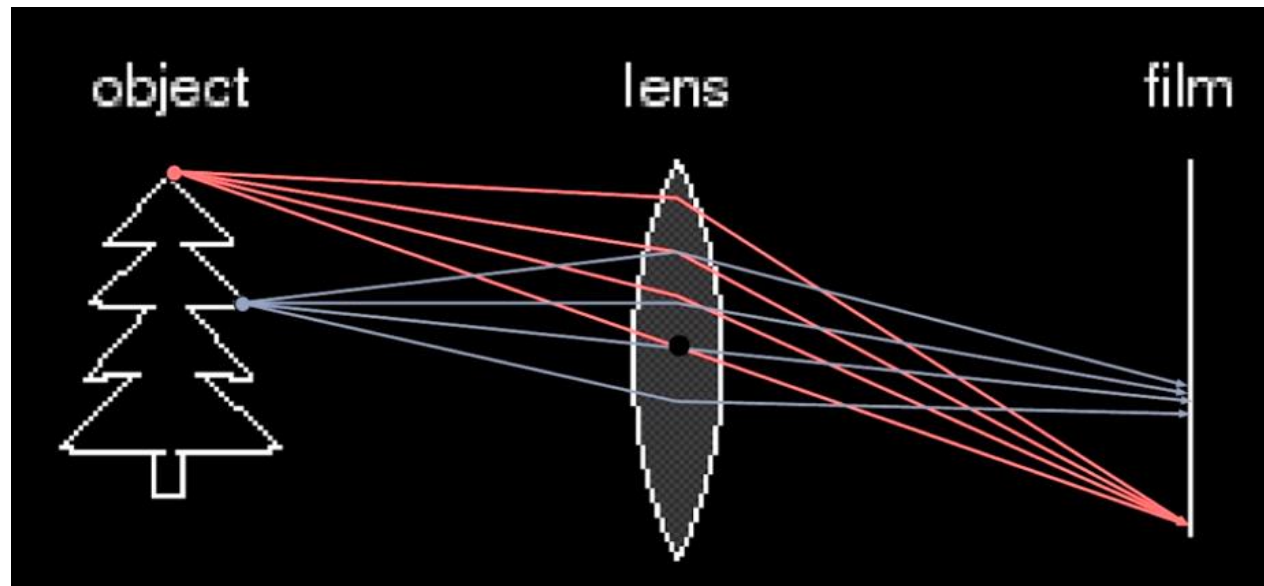
Sistema de formación de imágenes

Pinhole: Qué tan grande debe ser?



Sistema de formación de imágenes

Lentes como sistemas formadores de imágenes

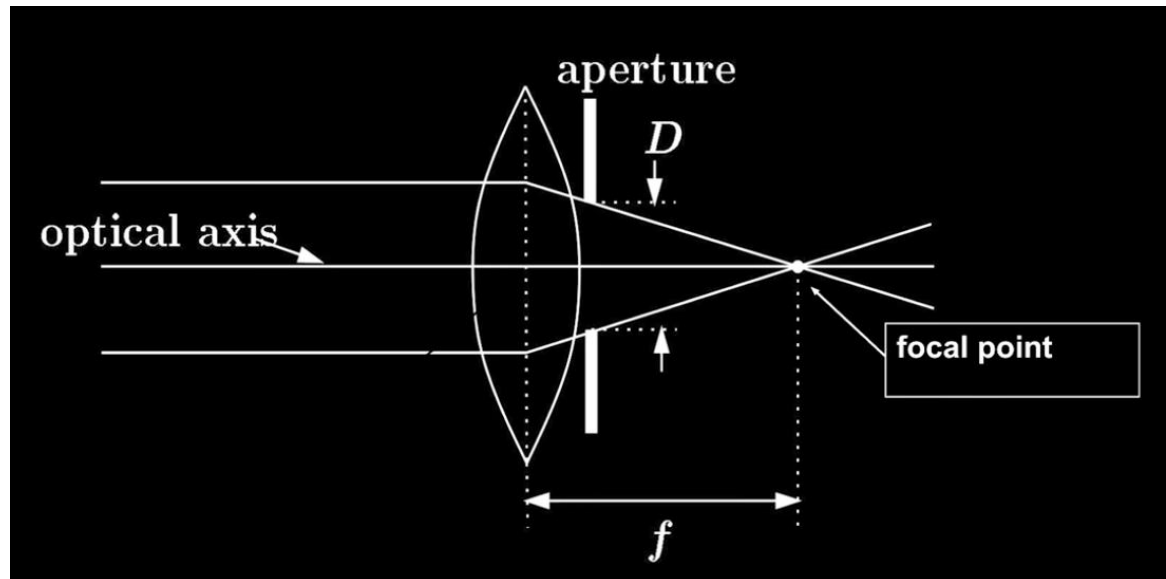


Círculo de confusión

Aparece el concepto de enfoque

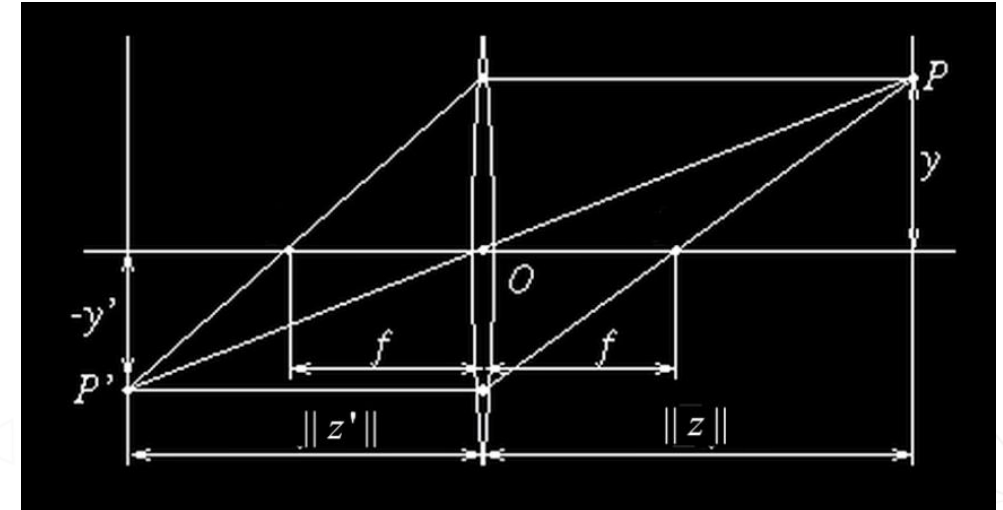
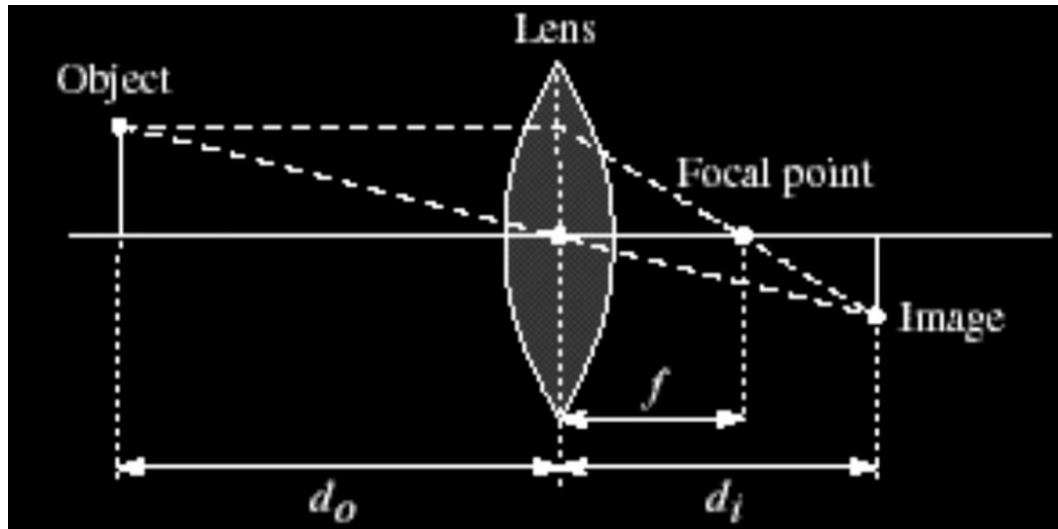
Sistema de formación de imágenes

Estructura básica de formación de imágenes



Sistema de formación de imágenes

Un aproximación: la lente delgada



$$\frac{-y'}{y} = \frac{\|z'\|}{\|z\|}$$

$$\frac{-y'}{y} = \frac{\|z'\| - f}{f}$$

Cómo llegamos a estas expresiones?

Sistema de formación de imágenes

Un aproximación: la lente delgada

$$\frac{-y'}{y} = \frac{\|z'\|}{\|z\|}$$

$$\frac{-y'}{y} = \frac{\|z'\| - f}{f}$$

$$\rightarrow \frac{1}{\|z'\|} + \frac{1}{\|z\|} = \frac{1}{f}$$

Ecuación de la lente delgada

Cualquier punto que satisfaga esa expresión va a estar enfocado!

Sistema de formación de imágenes

Foco variable

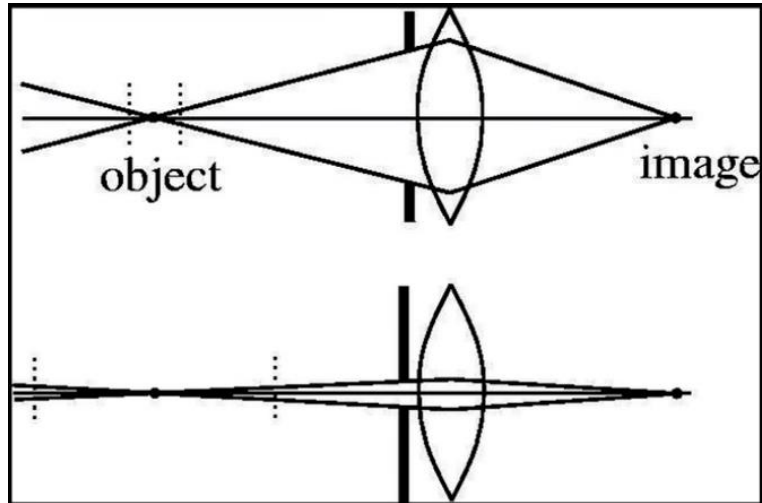


La misma escena, dos objetos distintos enfocados

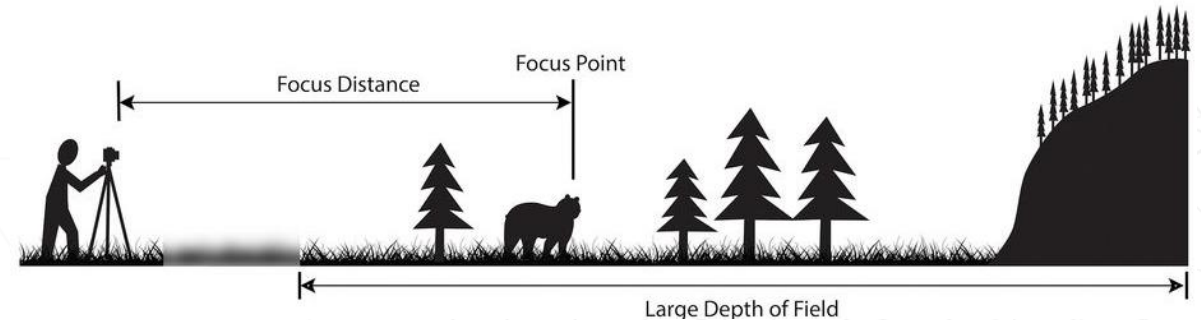
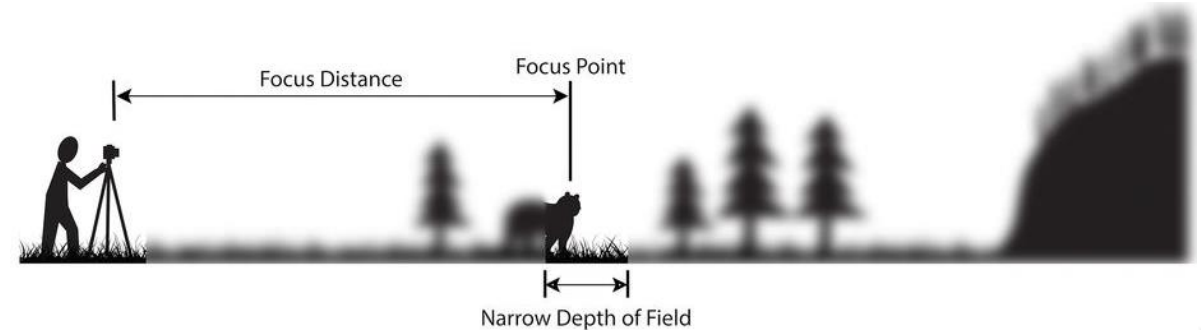
Yi-Ren ng

Sistema de formación de imágenes

Profundidad de campo



<https://photographylife.com/what-is-depth-of-field>



La profundidad de campo es la distancia entre los objetos más cercanos y más lejanos en una foto que aparecen aceptablemente **definidos**.

Sistema de formación de imágenes

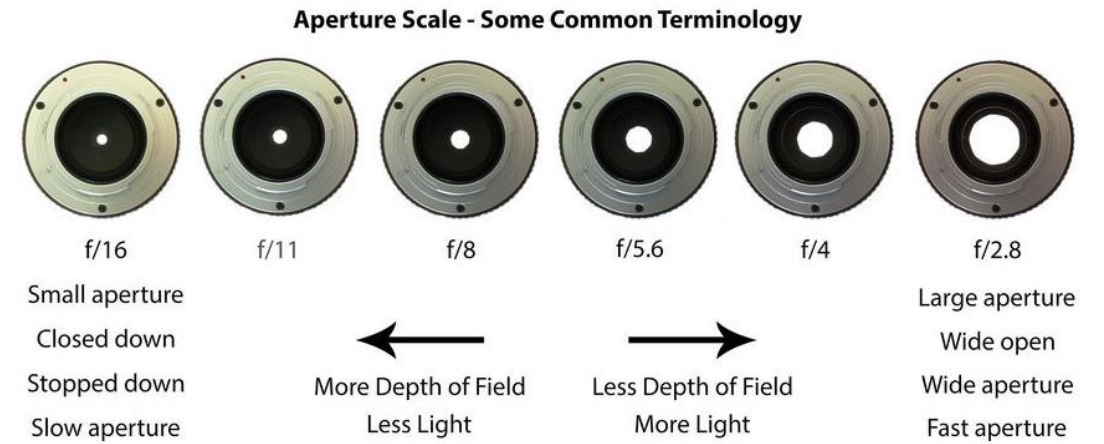
Profundidad de campo



Profundidad de campo de f/5.6



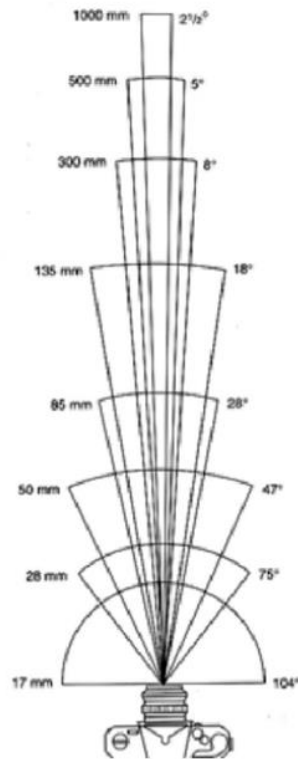
Profundidad de campo de f/32



<https://photographylife.com/what-is-depth-of-field>

Sistema de formación de imágenes

Campo de visión (Field Of View FOV)



17mm



28mm



50mm



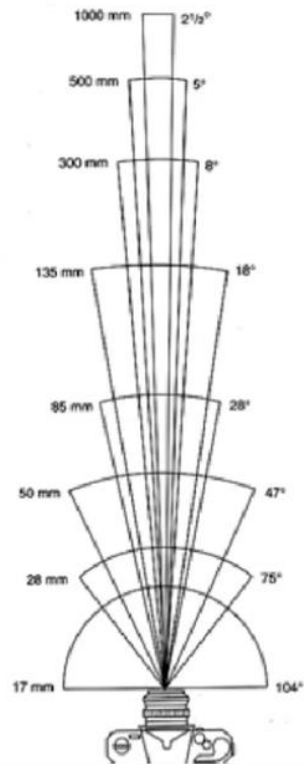
85mm

El campo de visión es la extensión del mundo observable que se ve en un momento dado.

En el caso de instrumentos ópticos o sensores, es un ángulo sólido a través del cual un detector es sensible a la radiación electromagnética.

Sistema de formación de imágenes

Campo de visión (Field Of View FOV)



135mm



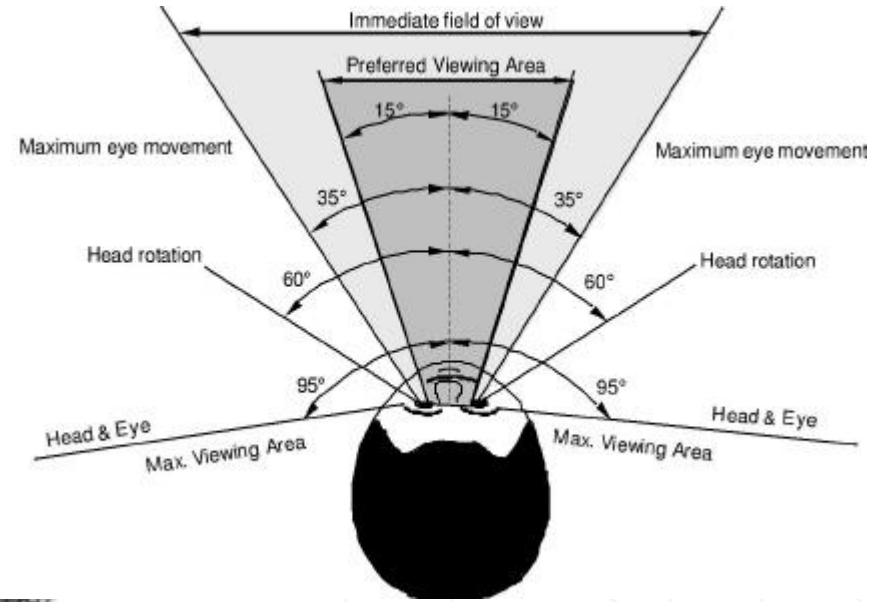
300mm



500mm



1000mm



FOV humano

No confundir con zoom!

Sistema de formación de imágenes

Campo de visión vs distancia focal



FOV grande
Distancia focal pequeña



FOV pequeño
Distancia focal grande

Sistema de formación de imágenes

Campo de visión vs distancia focal

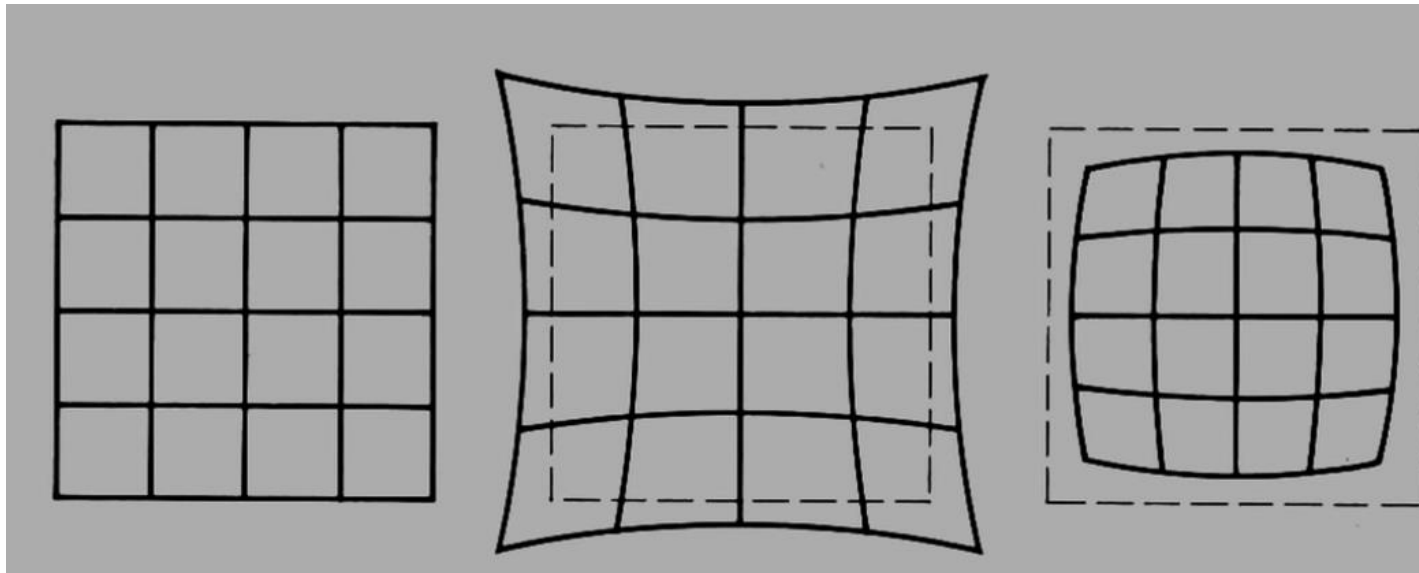
Muy utilizada en el cine

<https://www.youtube.com/watch?v=u5JBlwlnJX0>

<https://www.youtube.com/watch?v=GnpZN2HQ3OQ>

Sistema de formación de imágenes

Distorsiones geométricas



Libre de distorsión

Cojín

Barril

Se deben a que los lentes
no se comportan
completamente como
lentes delgadas!

Sistema de formación de imágenes

Distorsiones geométricas



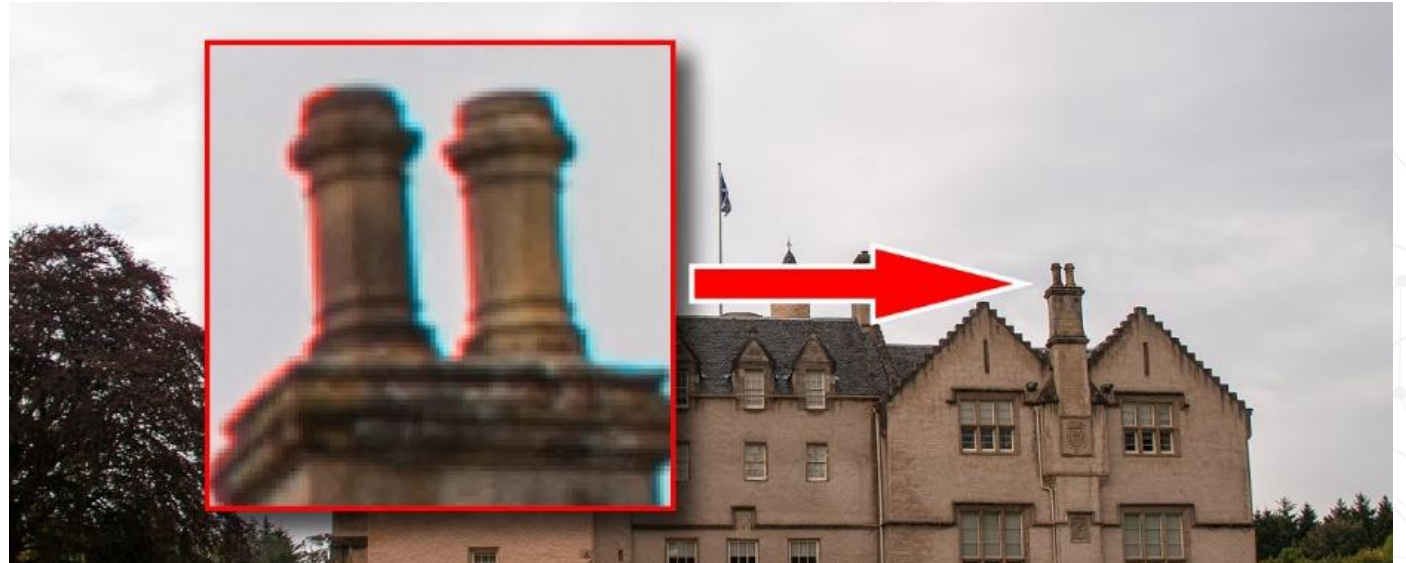
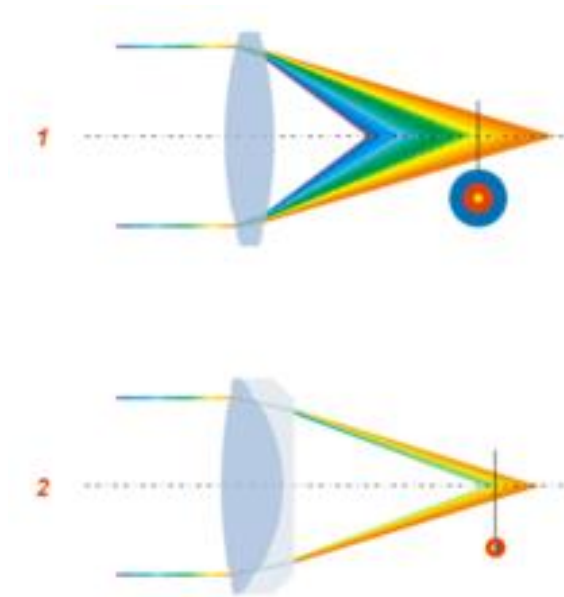
Distorsión radial



Corrección

Sistema de formación de imágenes

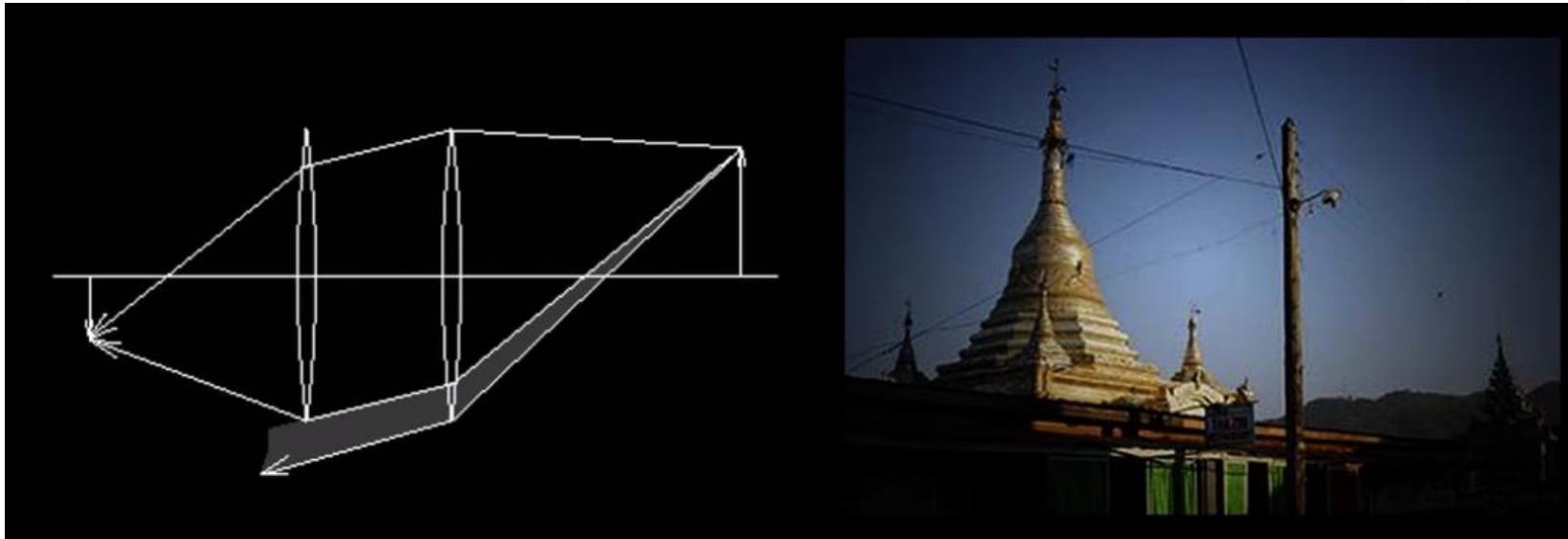
Aberración cromática



Un material con un índice de refracción dado refracta con distinto ángulo distintas longitudes de onda

Sistema de formación de imágenes

Viñeteado



Temas Taller 2

1. Imagen en perspectiva.
2. Geometrías estéreo y epipolar. Correspondencia Estéreo.
3. Parámetros extrínsecos e intrínsecos de las cámaras.
4. Calibración de cámaras.
5. Proyecciones de imagen a imagen. Homografías y planos de escena. Geometría proyectiva.
6. Matriz esencial.
7. Matriz fundamental.